دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی و سامانه های انرژی پایدار

جدول خلاصه ای از نوع درس، واحد قابل اخذ و مشخصات مربوطه برای دروس تخصصی الزامی و اختیاری دوره کارشناسی ارشد این گرایش به شرح زیر است:

جدول ۱: دروس تخصصی الزامی و اختیاری دوره کارشناسی ارشد – گرایش تبدیل انرژی و سامانه‌های انرژی پایدار

نوع درس	واحد قابل اخذ	مشخصات
تخصصی الزامی (۱۱ واحد)	۳ واحد	ریاضیات مهندسی پیشرفته ۱
	۶ واحد	۲ درس از دروس: انتقال حرارت جابجایی- مکانیک سیالات پیشرفته- ترمودینامیک پیشرفته
	۲ واحد	روش پژوهش (۱ واحد) سمینار کارشناسی ارشد (۱ واحد)
تخصصی اختیاری (۱۵ واحد)	۱۵ واحد	دروس اختیاری نامبرده در جدول ۲
پایان‌نامه	۶ واحد	پایان‌نامه کارشناسی ارشد
مجموع	**۳۲ واحد**	

۱- دروس اجباری که دانشجو باید آنها را در طول دوره کارشناسی ارشد اخذ کند (۱۱ واحد):

الف) اخذ درس الزامی زیر (۳ واحد):

ریاضیات مهندسی پیشرفته ۱ (۳ واحد) – ارائه در نیمسال اول

ب) اخذ دو درس از سه درس زیر (مجموعا ۶ واحد):

۱. مکانیک سیالات پیشرفته (۳ واحد) – ارائه در نیمسال اول

۲. انتقال حرارت جا به جایی (۳ واحد) – ارائه در نیمسال دوم

۳. ترمودینامیک پیشرفته (۳ واحد) – ارائه در نیمسال دوم

ج) دو درس زیر نیز باید اخذ شود (مجموعا ۲ واحد):

۱. روش پژوهش (۱ واحد) – الزاما در نیمسال اول

نکته: این کلاس بصورت آموزشی و مانند سایر کلاس ها تدریس میشود و ارایه ان بصورت سمینار و ارائه هفتگی دانشجو مطلقا مجاز نیست. انتخاب موضوع پایان نامه و تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد جزو سرفصل روش پژوهش نیست و در درس سمینار کارشناسی ارشد و تحت نظر استاد راهنما انجام میشود.

۲. سمینار کارشناسی ارشد (۱ واحد)- الزاما در نیمسال دوم و تحت نظر استاد راهنما

نکته: نمره درس از ۲۰ حساب خواهد شد و در معدل تاثیر دارد. اما در صورتی که تا قبل از شروع نیمسال سوم، دانشجو موفق به تصویب پروپوزال خود نشود، نمره درس بصورت ناتمام ثبت میشود و پس از تصویب موضوع پروپوزال به صورت قبول/رد و بدون هیچگونه تاثیر در معدل، ثبت خواهد شد.

۲- دروس تخصصی اختیاری (۱۵ واحد):

جدول ۲: دروس تخصصی اختیاری دوره کارشناسی ارشد – گرایش تبدیل انرژی و سامانه‌های انرژی پایدار

نام استاد	درس ترم فرد	تعداد واحد	درس ترم زوج	تعداد واحد	درس سوم میتواند جایگزین درس فرد یا زوج شود	تعداد واحد
دکتر موسی فرهادی	جریان آشفته	۳		۳	مکانیک محیط پیوسته	۳
دکتر محسن شیخ الاسلامی	سیستم های فوتوولتائیک	۳	مبادله کننده های حرارتی پیشرفته	۳	انتقال حرارت تشعشع	۳
دکتر دومیری گنجی			انتقال حرارت رسانشی	۳		
دکتر علی اکبر رنجبر	دینامیک سیالات محاسباتی۱	۳	مکانیک سیالات زیستی	۳		
دکتر جهانیان	سوخت و احتراق پیشرفته۱	۳	موتورهای احتراق داخلی پیشرفته	۳		
دکتر شفقت			طراحی و تحلیل آماری آزمایش ها	۳		
دکتر گرجی			توربوماشین پیشرفته	۳		
دکتر رامیار	تئوری لایه مرزی	۳	تبدیل مستقیم انرژی	۳	جریان لزج	۳
دکتر علیزاده	کاربرد پیشرفته هوش مصنوعی و تحول دیجیتال	۳	ذخیره سازی مکانیکی و ترمودینامیکی انرژی	۳		
دکتر قاسمی	پدیده های انتقال در جریان های چند فازی	۳	جریان های مقیاس میکرو و نانو	۳		

دروس نامبرده در جدول همگی ۳ واحدی و جزو دروس تخصصی اختیاری می باشند.

دقت شود فرایند انتخاب دروس تخصصی الزامی و اختیاری با صلاحدید و نظر استاد راهنما انجام شود. همچنین ایده آل تعیین استاد راهنما تا دو ماه اول ورود به دانشگاه و ایده آل تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد، شروع ترم سوم (بعد از گذراندن ۲۶ واحد درس) می باشد.

۳- پایان‌نامه (۶ واحد):

پایان نامه کارشناسی ارشد پس از گذراندن دوره آموزشی و تصویب پروپوزال باید هر ترم در روز انتخاب واحد اخذ شود.